



Profesor:

Carlos Pichardo

Integrantes:

-Creyving Antonio Guerrero 2024-1294

Asignatura:

Electiva Mecatrónica

Asignación:

Ensayo MBSE

Fecha:

06/10/2026

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE)

Introducción

En la actualidad, el desarrollo de sistemas complejos exige metodologías que permitan gestionar de manera eficiente los múltiples componentes, requisitos y relaciones que intervienen en un proyecto. Sectores como el aeroespacial, automotriz, militar, biomédico y de manufactura han incrementado considerablemente el uso de tecnologías avanzadas, lo que ha generado la necesidad de adoptar nuevas estrategias de ingeniería. En este contexto surge la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE, por sus siglas en inglés: Model-Based Systems Engineering), una metodología que reemplaza la dependencia exclusiva de documentos tradicionales por modelos digitales integrados que representan el sistema durante todo su ciclo de vida.

El MBSE constituye una evolución significativa respecto a la ingeniería de sistemas convencional, ya que facilita una mejor comunicación entre los equipos multidisciplinarios, reduce errores derivados de interpretaciones ambiguas y mejora la capacidad para analizar el comportamiento del sistema antes de su implementación física. Debido a estas ventajas, numerosas organizaciones están incorporando esta metodología dentro de sus procesos de diseño y desarrollo.

Desarrollo

La Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos puede definirse como la aplicación formal de modelos para apoyar las actividades relacionadas con los requisitos, diseño, análisis, verificación y validación de un sistema, desde su fase conceptual hasta su retiro del servicio. Según el International Council on Systems Engineering (INCOSE), el MBSE se centra en el uso de modelos como la principal fuente de información del proyecto, sustituyendo gradualmente los documentos estáticos utilizados tradicionalmente.

Uno de los elementos fundamentales del MBSE es el uso de lenguajes de modelado especializados. Entre ellos destaca SysML (Systems Modeling Language), un lenguaje gráfico derivado del UML que permite representar diferentes aspectos de un sistema, incluyendo requisitos, estructura, comportamiento, restricciones y relaciones entre componentes. Gracias a SysML, los ingenieros pueden visualizar el funcionamiento general del sistema y comprender cómo interactúan sus diferentes elementos.

La implementación del MBSE aporta múltiples beneficios. En primer lugar, mejora la trazabilidad de los requisitos, permitiendo identificar cómo cada necesidad del cliente se relaciona con componentes específicos del sistema. Asimismo, facilita la detección temprana de inconsistencias o errores de diseño, reduciendo costos asociados a modificaciones realizadas en etapas avanzadas del proyecto.

Otro beneficio importante es la optimización de la comunicación entre los equipos de trabajo. Los modelos proporcionan una representación común que puede ser interpretada por especialistas de distintas disciplinas, disminuyendo la posibilidad de malentendidos. Además, los modelos pueden actualizarse continuamente, garantizando que todos los involucrados trabajen con información actualizada y coherente.

No obstante, la adopción del MBSE también presenta desafíos. Entre ellos se encuentran la necesidad de capacitación especializada, la inversión inicial en herramientas de software y la resistencia al cambio organizacional. Muchas empresas acostumbradas a enfoques basados en documentos pueden experimentar dificultades durante la transición hacia una metodología centrada en modelos. Sin embargo, los beneficios obtenidos a largo plazo suelen justificar dicha inversión.

Actualmente, el MBSE es ampliamente utilizado en industrias donde la complejidad y la confiabilidad son factores críticos. En la industria aeroespacial, por ejemplo, permite coordinar el diseño de aeronaves y satélites integrando información proveniente de diferentes disciplinas. En el sector automotriz contribuye al desarrollo de vehículos inteligentes y sistemas avanzados de asistencia al

conductor. De igual manera, en el ámbito de la manufactura favorece la creación de sistemas automatizados más eficientes y seguros.

La creciente digitalización de la ingeniería y la incorporación de conceptos como la Industria 4.0 y los gemelos digitales han fortalecido aún más la importancia del MBSE. Estas tendencias apuntan hacia un futuro donde los modelos digitales serán el núcleo central para la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida de los sistemas.

Conclusión

La Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos representa una transformación significativa en la manera de concebir, diseñar y gestionar sistemas complejos. Su enfoque centrado en modelos digitales permite mejorar la trazabilidad, facilitar la colaboración interdisciplinaria y reducir riesgos durante el desarrollo de proyectos. Aunque su implementación requiere cambios organizacionales y una inversión inicial considerable, los beneficios asociados a la calidad, eficiencia y capacidad de análisis convierten al MBSE en una metodología fundamental para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros.

A medida que los sistemas continúen aumentando en complejidad, el uso del MBSE se consolidará como una práctica esencial dentro de la ingeniería moderna, contribuyendo al desarrollo de soluciones más innovadoras, confiables y sostenibles.

Referencias

International Council on Systems Engineering. (2022). *Systems engineering vision 2035*. INCOSE.

Friedenthal, S., Moore, A., & Steiner, R. (2015). *A practical guide to SysML: The systems modeling language* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Estefan, J. A. (2008). *Survey of model-based systems engineering (MBSE) methodologies*. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.

Object Management Group. (2017). *OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) Version 1.5*. Object Management Group.

Walden, D. D., Roedler, G. J., Forsberg, K., Hamelin, R. D., & Shortell, T. M. (2015). *Systems engineering handbook: A guide for system life cycle processes and activities* (4th ed.). Wiley.